Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Servio Julian Vega Jiménez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	15 y 16 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 / Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas
Repositorio Git	Repositorio GitHub

2. Objetivo(s) de la Práctica

Objetivo general: simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor mediante una interfaz web local.

Objetivos específicos:

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación.
- Visualizar los resultados y el comportamiento del sistema mediante una vista web interactiva.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Software: Python 3.x con SimPy, NumPy y Matplotlib (dependencias en `requirements.txt`); Flask para la vista web local; HTML, CSS y JavaScript para la interfaz; Visual Studio Code como editor; Git y GitHub para el control de versiones.

Equipo: computador con procesador de 2 núcleos o superior, mínimo 4 GB de RAM, sistema operativo Linux, macOS o Windows, y navegador web moderno.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

4.1. Fundamento teórico

El modelo M/M/1 describe un sistema de líneas de espera con llegadas de clientes según un proceso de Poisson, tiempos de servicio exponenciales, un único servidor, capacidad y población infinitas y disciplina FIFO; corresponde a una simulación de eventos discretos: dinámica, estocástica y discreta. Sus parámetros son la tasa de llegada λ y la tasa de servicio μ, en clientes por unidad de tiempo, y el sistema solo es estable si $\lambda < \mu$ (equivalentemente, $\rho < 1$); en caso contrario la cola crece sin límite y las fórmulas estacionarias no aplican. La Tabla 1 resume las métricas utilizadas en la práctica.

Tabla 1: Parámetros y métricas del modelo M/M/1.

Símbolo	Significado	Fórmula
λ	Tasa de llegada de clientes	–
μ	Tasa de servicio	–
ρ	Utilización del servidor	λ/μ
L	Número promedio de clientes en el sistema	$\lambda/(\mu-\lambda)$
L_q	Número promedio de clientes en la cola	$\lambda^2/[\mu(\mu-\lambda)]$
W	Tiempo promedio en el sistema	$1/(\mu-\lambda)$
W_q	Tiempo promedio de espera en la cola	$\lambda/[\mu(\mu-\lambda)]$

4.2. Arquitectura y procedimiento aplicado

La aplicación siguió la arquitectura Modelo–Vista–Controlador: el Modelo encapsula la simulación SimPy (generador de llegadas, servidor de capacidad 1 y disciplina FIFO); el Controlador ejecuta las N repeticiones y coordina los resultados entre Modelo y Vista; y la Vista web, construida con Flask, HTML, CSS y JavaScript, muestra la tabla comparativa, las gráficas y una animación de la cola. El cálculo teórico se encapsuló en el patrón Strategy (*MM1TheoryStrategy*), los escenarios se crean mediante una Factory (*ScenarioFactory*) y un *ResultAnalyzer* promedia las métricas de las repeticiones en memoria. Las gráficas se generan con Matplotlib al momento de la consulta, sin escribir archivos de resultados.

1. Levantar la aplicación web local con Flask y mostrar los tres escenarios fijados por la guía.
2. Ingresar únicamente N, el número de repeticiones.
3. Por cada repetición: crear el entorno SimPy y un servidor con capacidad igual a 1.
4. Generar los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio con distribuciones exponenciales de medias $1/\lambda$ y $1/\mu$.
5. Registrar la espera de cada cliente, su servicio, la longitud de la cola y la utilización del servidor, descartando el primer 10 % del horizonte (calentamiento).
6. Calcular las métricas teóricas ρ, L, L_q, W y W_q con la estrategia teórica.
7. Promediar la espera simulada y el tamaño de la cola de las N repeticiones.
8. Mostrar la tabla comparativa, las gráficas por escenario y la animación de la cola FIFO.

4.3. Escenarios de experimentación

Se ejecutaron los tres escenarios fijados por la guía (Tabla 2); los tres cumplen $\lambda < \mu$, por lo que el sistema es estable en todos los casos. Cada escenario se simuló durante $T = 1000$ unidades de tiempo y el experimento completo se ejecutó con $n = 5$ repeticiones y luego con $n = 10$, manteniendo los mismos parámetros.

Tabla 2: Escenarios de experimentación.

Esc.	λ	μ	**Condición**
1	2.0	3.0	Sistema estable
2	2.5	3.0	Mayor utilización
3	2.9	3.0	Cerca de saturación

5. Resultados

5.1. Métricas teóricas

La Tabla 3 presenta las métricas teóricas de cada escenario, calculadas con las fórmulas de la Tabla 1. Al aumentar λ de 2.0 a 2.9 con $\mu = 3.0$ constante, la utilización pasa de 66.67 % a 96.67 % y el L_q teórico se multiplica por 21 (de 1.33 a 28.03 clientes): las métricas escalan con el factor $1/(1-\rho)$, por lo que cerca de la saturación pequeños aumentos de carga producen incrementos desproporcionados de cola y espera.

Tabla 3: Métricas teóricas del M/M/1 por escenario.

Esc.	λ	μ	ρ	L	L_q	W	W_q
1	2.0	3.0	0.6667	2.0000	1.3333	1.0000	0.6667
2	2.5	3.0	0.8333	5.0000	4.1667	2.0000	1.6667
3	2.9	3.0	0.9667	29.0000	28.0333	10.0000	9.6667

5.2. Validación teoría–simulación ($N = 10$ repeticiones)

Se ejecutaron 10 repeticiones de 1000 unidades de tiempo por escenario y se promediaron las métricas simuladas (Tabla 4); el experimento se corrió primero con 5 repeticiones y luego con 10, y las gráficas de la sección siguiente corresponden a la última repetición de cada corrida. Los escenarios 1 y 2 reprodujeron la teoría con errores de 3.0 % y 2.7 % en el primero, y de 6.1 % y 6.6 % en el segundo. En el escenario 3 los promedios quedaron alrededor de 38 % por debajo del valor teórico: al partir vacío el sistema y operar con $\rho = 0.9667$, la cola necesita mucho más que el horizonte simulado para acercarse a su régimen estacionario, de modo que las fórmulas estacionarias sobrestiman lo observable en 1000 unidades; la verificación de la siguiente sección confirma que esa brecha no es un defecto del simulador.

Tabla 4: Validación con $N = 10$ repeticiones: teoría vs. promedio simulado.

Esc.	W_q **teo.**	W_q **sim.**	**Err.** W_q	L_q **teo.**	L_q **sim.**	**Err.** L_q
1	0.6667	0.6867	3.0 %	1.3333	1.3699	2.7 %
2	1.6667	1.5649	6.1 %	4.1667	3.8901	6.6 %
3	9.6667	6.0212	37.7 %	28.0333	17.4137	37.9 %

5.3. Verificación con la Ley de Little

La Ley de Little ($L_q = \lambda W_q$) no depende de las distribuciones de llegada y servicio, por lo que sirve de verificación de consistencia interna del simulador. Aplicada a los promedios simulados, la relación se cumplió con diferencias iguales o menores al 0.6 % en los tres escenarios (Tabla 5), incluido el escenario 3: las brechas frente a la teoría provienen del muestreo estadístico y del transitorio inicial, no de errores de implementación.

Tabla 5: Verificación de la Ley de Little con los promedios simulados.

Esc.	$\lambda \cdot W_q^{sim}$	L_q^{sim}	**Diferencia**
1	1.3734	1.3699	0.26 %
2	3.9123	3.8901	0.57 %
3	17.4615	17.4137	0.27 %

5.4. Comportamiento por escenario

Cada escenario se graficó en las dos corridas del experimento: las figuras de cada caso muestran la última repetición ejecutada con $n = 5$ y con $n = 10$; los promedios de las Tablas 4 y 5 resumen las 10 repeticiones. El patrón cualitativo por escenario se repite en ambas corridas, lo que indica que las observaciones no dependen de la repetición particular mostrada.

5.4.1. Escenario 1: sistema estable ($\rho = 0.6667$)

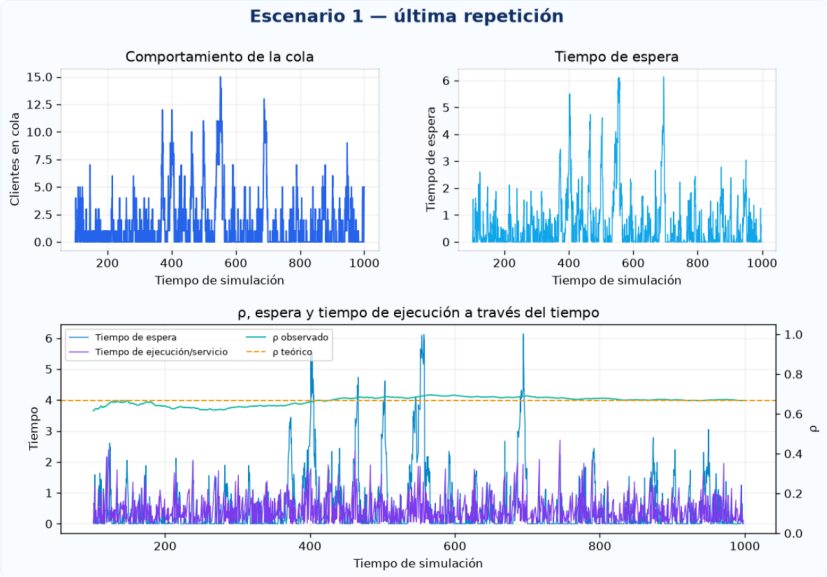


Figura 1: Escenario 1, corrida con $n = 5$: cola, tiempos de espera y utilización (última repetición).

En ambas corridas la cola se mantiene en niveles bajos, con acumulaciones ocasionales de hasta 15 clientes ($n = 5$) y 18 ($n = 10$) que se disipan rápidamente, y esperas con picos aislados de 6 a 8.6 unidades sin tendencia de crecimiento (Figuras 1 y 2). La utilización observada converge tempranamente al valor teórico $\rho = 0.6667$ y se mantiene estable el resto de la ejecución, conservando el servidor holgura durante toda la corrida. Es el comportamiento esperado de un sistema con capacidad de sobra: congestiones transitorias y sin acumulación sostenida.

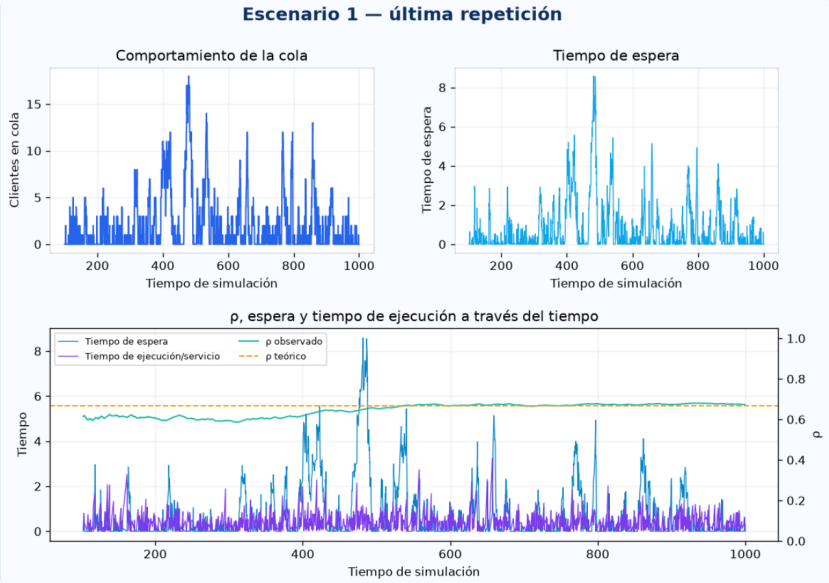


Figura 2: Escenario 1, corrida con $n = 10$: cola, tiempos de espera y utilización (última repetición).

5.4.2. Escenario 2: mayor utilización ($\rho = 0.8333$)

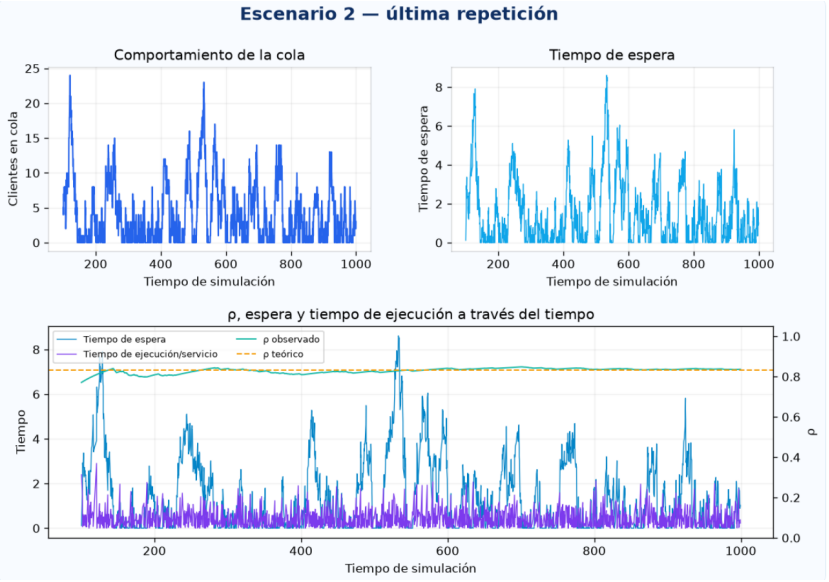


Figura 3: Escenario 2, corrida con $n = 5$: cola, tiempos de espera y utilización (última repetición).

Con $\rho = 0.8333$ las acumulaciones son más frecuentes y más largas que en el escenario 1: la corrida con $n = 5$ registró picos de 24 clientes en cola y esperas de 8.6 unidades, y la de $n = 10$ picos de 18 clientes y esperas de 6.6 unidades, con la cola vaciándose por tramos sin llegar a saturarse (Figuras 3 y 4). En los dos casos la utilización observada se estabiliza en torno al valor teórico 0.8333 y los episodios de espera más largos coinciden con los tramos de mayor ocupación del servidor. El sistema sigue siendo estable, pero la congestión crece de forma notoria respecto del escenario 1.

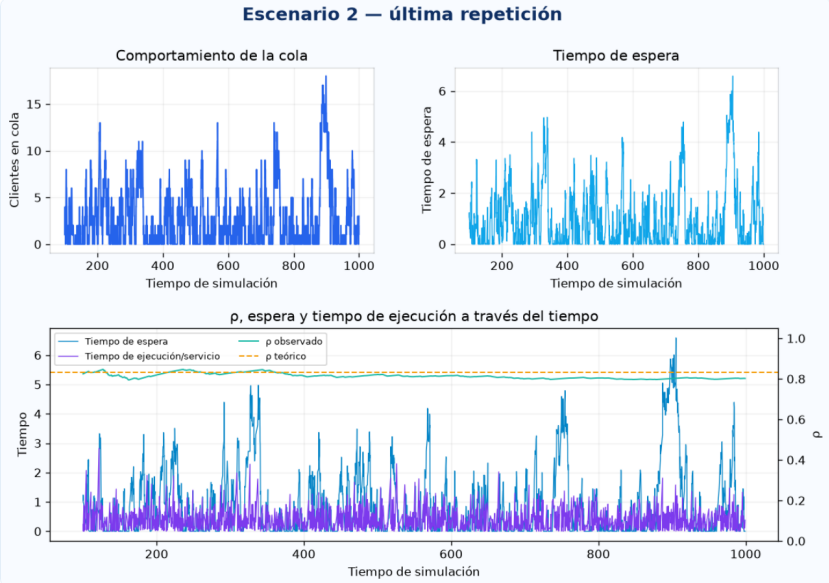


Figura 4: Escenario 2, corrida con $n = 10$: cola, tiempos de espera y utilización (última repetición).

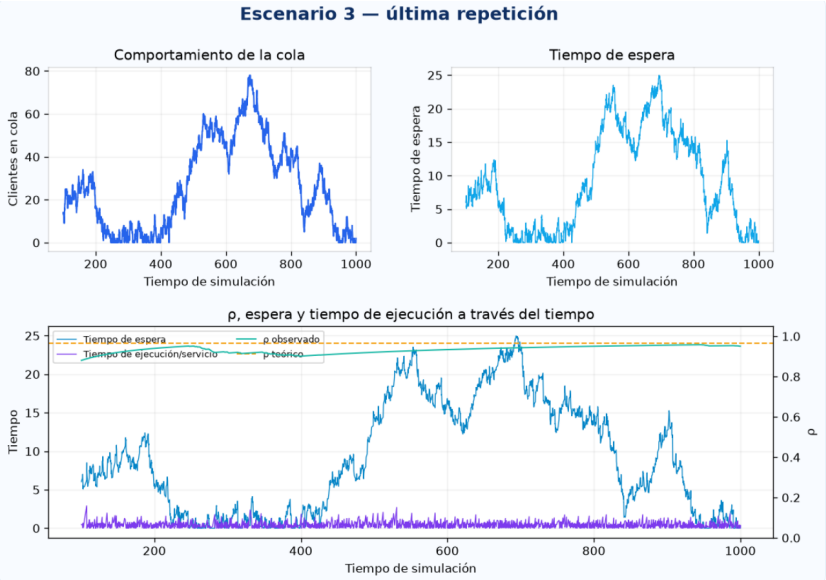


Figura 5: Escenario 3, corrida con $n = 5$: cola, tiempos de espera y utilización (última repetición).

5.4.3. Escenario 3: cercano a la saturación ($\rho = 0.9667$)

Cerca de la saturación la cola presenta ondas largas de acumulación: picos de 78 clientes ($n = 5$) y de 90 ($n = 10$), con esperas máximas de 25 y 35 unidades, respectivamente (Figuras 5 y 6). La utilización observada asciende de forma gradual desde valores cercanos a 0.85 hacia el teórico 0.9667 sin consolidarse dentro del horizonte simulado: el sistema pasa casi todo el horizonte en régimen transitorio, lo que explica que los promedios de la Tabla 4 queden alrededor de 38 % por debajo de la teoría. Aunque el sistema es estable ($\lambda < \mu$), las fluctuaciones aleatorias de las llegadas generan congestiones que el servidor tarda mucho en disipar: es el escenario con mayor congestión y variabilidad de los tres.

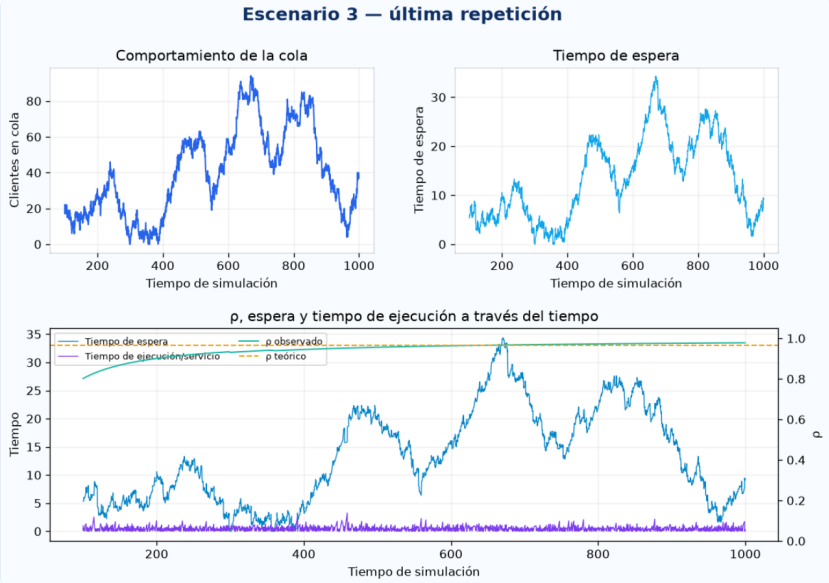


Figura 6: Escenario 3, corrida con $n = 10$: cola, tiempos de espera y utilización (última repetición).

6. Preguntas de Control

1. **¿Qué representa el modelo M/M/1?** Un sistema de colas con llegadas markovianas (proceso de Poisson), tiempos de servicio markovianos (exponenciales), un único servidor, capacidad y población infinitas y disciplina FIFO.

2. **¿Qué representan λ y μ?** λ es la tasa promedio de llegada de clientes y μ la tasa promedio de servicio del servidor; sus inversas son el tiempo medio entre llegadas y el tiempo medio de servicio, respectivamente.

3. **¿Por qué debe cumplirse $\lambda < \mu$ para que el sistema sea estable?** Porque el servidor debe poder atender en promedio más rápido de lo que llegan los clientes; si $\lambda \geq \mu$, la cola crece sin límite y no existe régimen estacionario.

4. **¿Qué significa la utilización ρ?** La fracción de capacidad del servidor utilizada en promedio ($\rho = \lambda/\mu$); equivale a la probabilidad de encontrar el servidor ocupado, y $1 - \rho$ a la de sistema vacío.

5. **¿Cuál es la diferencia entre W y W_q?** W es el tiempo promedio total del cliente en el sistema y W_q solo su espera antes de recibir servicio; se relacionan por $W = W_q + 1/\mu$.

6. **¿Cuál es la diferencia entre L y L_q?** L cuenta en promedio a todos los clientes del sistema (incluido el que recibe servicio) y L_q solo a los que esperan en cola; se relacionan por $L = L_q + \rho$.

7. **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?** Porque el M/M/1 define llegadas tipo Poisson y servicios exponenciales: los intervalos entre eventos de un proceso de Poisson son exponenciales y esta distribución carece de memoria; NumPy genera las muestras y SimPy las programa como eventos discretos.

8. **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?** ρ tiende a 1 y la cola y las esperas crecen de forma acelerada y no lineal (proporcionales a $1/(1-\rho)$): en esta práctica, pasar de $\rho = 0.67$ a 0.97 multiplicó el L_q teórico por 21.

9. **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los teóricos?** Porque cada simulación es una realización aleatoria finita: depende de las muestras generadas, del horizonte y del transitorio inicial (el sistema arranca vacío). Promediar N repeticiones reduce la varianza, pero no elimina esas diferencias.

10. **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?** El sistema sería inestable: la cola crecería indefinidamente y las métricas no tendrían valor estacionario; las fórmulas de la Tabla 1 dejarían de aplicar.

7. Conclusiones

- La simulación M/M/1 implementada en SimPy validó el modelo: con 10 repeticiones por escenario, los promedios simulados de W_q y L_q se aproximaron a la teoría con errores de 2.7 %–6.6 % en los escenarios estable y de mayor utilización, y la Ley de Little se verificó con diferencias iguales o menores al 0.6 % en los tres escenarios. Esto confirma que el simulador es internamente consistente y que las brechas restantes provienen de la variabilidad aleatoria y del horizonte finito de simulación, no de un defecto de implementación.

- Los resultados evidenciaron el crecimiento no lineal de la congestión al acercarse ρ a 1: los picos de cola observados pasaron de 15–18 clientes ($\rho = 0.67$) a 18–24 ($\rho = 0.83$) y 78–90 ($\rho = 0.97$), y las esperas máximas de 6–8.6 a 25–35 unidades. En el escenario cercano a la saturación el promedio simulado quedó 37.9 % por debajo del teórico porque, partiendo el sistema vacío, el horizonte de 1000 unidades no alcanza para llegar al régimen estacionario cuando $\rho \to 1$: operar cerca de la saturación produce esperas grandes, variables y difíciles de predecir, aunque se cumpla $\lambda < \mu$.

8. Declaración de uso de inteligencia artificial

Yo, Servio Julian Vega Jiménez, declaro que en la elaboración del informe de la APE 03 Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy utilicé como apoyo el modelo GLM 5.3, desarrollado por la empresa Z.ai, para: la organización de la estructura del documento, la depuración y documentación del código de simulación, y la revisión de redacción y ortografía.

Prompt utilizado: Revisa mi informe de la APE 03 sobre simulación M/M/1: mantén solo mi nombre y mi repositorio, reduce el texto a lo esencial,agrega la declaración de IA y quita las referencias que no se citan."

Alcance: la intervención del modelo se limitó al apoyo en la redacción, la organización y la revisión del documento. El diseño de los experimentos, la ejecución de las corridas y la validación de los resultados corresponden al estudiante. Revisé y verifiqué la totalidad del contenido, y asumo plena responsabilidad académica sobre este informe.

Estudiante: Servio Julian Vega Jiménez Fecha: 19 de octubre de 2026

Estudiante: Servio Julian Vega Jiménez **Fecha:** 19 de octubre de 2026

9. Bibliografía / Referencias

1. J. O. Guamán Q., *Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003: Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy*. Carrera de Computación, FEIRNNR, 2026.

2. D. G. Kendall, “Stochastic processes occurring in the theory of queues”, *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 24, no. 3, pp. 338–354, 1953.

3. J. D. C. Little, “A proof for the queuing formula: $L = \lambda W$”, *Operations Research*, vol. 9, no. 3, pp. 383–387, 1961.

4. A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5.ª ed. McGraw-Hill, 2014.